

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 3ème

Applications linéaires et affines

Mathématiques – classe de 3ème

Consignes : Tous les résultats doivent être justifiés. Les réponses sont attendues sous forme de phrases complètes.

EXERCICE 1 Tarification de l'eau potable à Yaoundé

La CAMWATER facture l'eau potable selon un tarif progressif. Pour un abonné domestique, le montant M (en francs CFA) à payer pour une consommation de $x \text{ m}^3$ d'eau sur un mois est donné par la fonction affine $M(x) = 350x + 1500$, où 1500 F CFA représente la redevance fixe d'abonnement.

1. Préciser la nature de la fonction M . Déterminer son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine. Interpréter concrètement ces deux nombres dans le contexte de l'exercice.
2. Calculer la facture d'un ménage ayant consommé 12 m^3 d'eau en janvier.
3. Un ménage a reçu une facture de 10 500 FCFA. Quelle a été sa consommation en m^3 ?
4. Le tarif change : la redevance fixe passe à 2000 FCFA et le prix du m^3 à 400 FCFA. Écrire la nouvelle fonction M_1 . Pour quelle consommation les deux tarifs donnent-ils la même facture?

EXERCICE 2 Évolution du prix du carburant

Le tableau ci-dessous donne le prix moyen P (en F CFA/litre) du super carburant à la pompe au Cameroun en fonction du temps t (années), avec $t = 0$ correspondant à l'année 2020.

t (années)	0	1	2	3	4
P (F CFA/l)	630	650	670	690	710

1. Vérifier que les points $(t; P)$ sont alignés. En déduire que P est une fonction affine de t .
2. Déterminer l'expression de $P(t)$ sous la forme $at + b$.
3. Prédire le prix du litre de super en 2027 ($t = 7$) si cette tendance se maintient.
4. En quelle année le prix atteindra-t-il 850 FCFA/litre?
5. Donner le sens de variation de la fonction P et l'interpréter.

EXERCICE 3 Location de salle pour une cérémonie

Pour un mariage à Douala, deux salles de réception proposent les tarifs suivants (traiteur non compris) :

- Salle A : Forfait de 150 000 FCFA + 2 500 FCFA par invité.
- Salle B : Forfait de 250 000 FCFA + 1 800 FCFA par invité.

On note x le nombre d'invités ($x \in \mathbb{N}^*$), $P_A(x)$ et $P_B(x)$ les prix totaux en FCFA.

1. Exprimer $P_A(x)$ et $P_B(x)$ en fonction de x . Préciser leur nature.
2. Calculer $P_A(80)$ et $P_B(80)$. Quelle salle est la moins chère pour 80 invités ?
3. Résoudre l'inéquation $P_A(x) < P_B(x)$. Interpréter le résultat pour le choix de la salle.
4. Les mariés ont un budget maximal de 600 000 FCFA pour la salle. Déterminer l'intervalle de valeurs entières de x pour lequel la Salle B reste dans le budget.

EXERCICE 4 Production agricole : rendement du maïs

Un agriculteur de la région de l'Ouest observe que le rendement R (en kg/ha) de son champ de maïs dépend de la quantité d'engrais q (en kg/ha) épandue. Sur plusieurs campagnes, il a relevé les données suivantes :

q (kg/ha)	0	50	100	150
R (kg/ha)	1200	1800	2400	3000

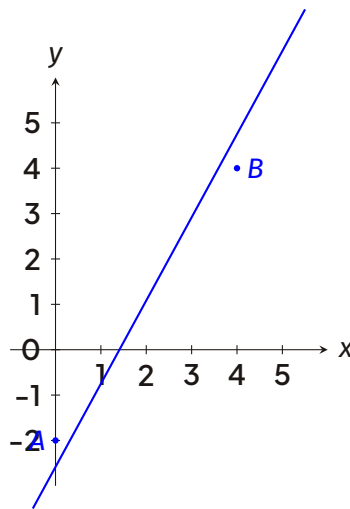
On suppose que R est une fonction affine de q sur l'intervalle $[0; 200]$.

1. Déterminer l'expression de $R(q)$.
2. Calculer le rendement pour un apport de 180 kg/ha d'engrais.
3. L'agriculteur vise un rendement de 3600 kg/ha. Quelle quantité d'engrais doit-il prévoir ?
4. L'engrais coûte 350 FCFA/kg et le maïs se vend 180 FCFA/kg. Exprimer le bénéfice net $B(q)$ (recette moins coût engrais) en fonction de q . Cette fonction est-elle affine ? Justifier.
5. Déterminer la quantité d'engrais q qui maximise le bénéfice net sur l'intervalle $[0; 200]$.

EXERCICE 5 Graphique et lecture d'antécédents

On donne ci-dessous la représentation graphique d'une fonction affine f dans un repère

orthonormé. La droite passe par les points $A(0; -2)$ et $B(4; 4)$.



1. Déterminer l'équation réduite de la droite (AB) , c'est-à-dire l'expression de $f(x)$.
2. Résoudre graphiquement (et vérifier par le calcul) l'équation $f(x) = 1$.
3. Résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$ et donner l'ensemble solution sous forme d'intervalle.
4. On définit la fonction g par $g(x) = -2x + 5$. Les courbes de f et g se coupent-elles? Si oui, déterminer les coordonnées du point d'intersection.